



בחינה בעיבוד תמונות, חלק 3, 13/03/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

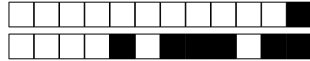
פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7
☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

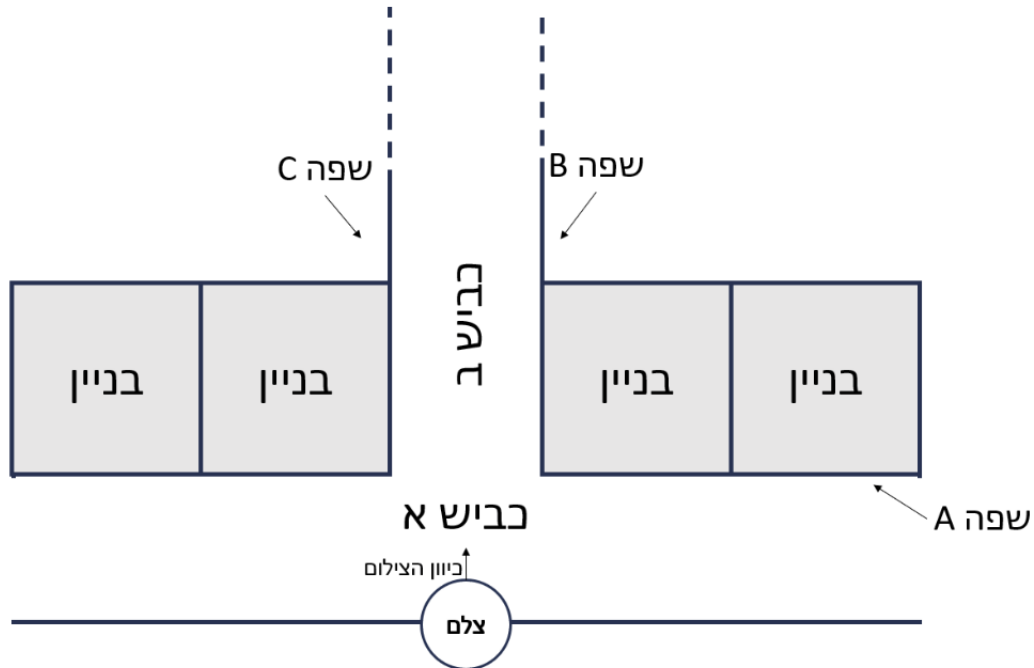
Please write your ID also in the box below.

Student ID:

Question 1**סעיף א:**

צלם העומד על המדרכה מחזיק מצלמה אופקית (צירי x, y שלה מקבילים לקרקע) ומצלם רחוב ובו בניינים שקירותיהם אנכיים. כל הקווים בסצנה הם אופקיים (כביש/מדרכה) או אנכיים (בניינים).

להלן סקיצה של הסצנה מלמעלה -



ענו על השאלות הבאות, כאשר בכל שאלה יש לבחור תשובה אחת בלבד.

התשובות האפשריות הן -

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. אופקי | D. אלכסוני שמאלה - \ | G. תשובות C+D |
| B. אנכי | E. תשובות A+B | H. אף אחת מהאפשרויות |
| C. אלכסוני ימינה - / | F. תשובות A+B+C | |

1. הקווים האנכיים בעולם ייראו בתמונה בכיוון -

- ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H

2. שפת המדרכה ממול (שפה A) תראה בתמונה בכיוון -

- ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H



3. שפות המדרכה בכביש ב (שפות B,C) ייראו בתמונה בכיוון –

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H

4. אילו מבין הבאים יהיו על האופק (horizon) בתמונה? סמנו תשובה אחת בלבד המכילה מקסימום נקודות

התשובות האפשריות הן -

- A - מרכז התמונה
B - חיתוך קו בתמונה המייצג קו אנכי של בניין עם שפה A
C - חיתוך קו בתמונה המייצג קו אנכי של בניין עם שפה C
D - חיתוך הקו בתמונה המייצג את שפה A עם הקו בתמונה המייצג את שפה B
E - חיתוך הקו בתמונה המייצג את שפה B עם הקו בתמונה המייצג את שפה C
F - חיתוך שני קווים המייצגים קווים אנכיים של בניינים
G - תשובות A+E
H - תשובות E+F
I - תשובות B+C
J - תשובות D+E
K - תשובות B+F
L - תשובות B+D
M - תשובות A+F

☐ A ☐ C ☐ E ☐ G ☐ I ☐ K ☐ M
☐ B ☐ D ☐ F ☐ H ☐ J ☐ L

סעיף ב:

ענו על השאלות הבאות בנוגע לצבעים CMYK של דיו – בכל תת סעיף ניתן לא לסמן אף תשובה, לסמן תשובה אחת או לסמן כמה תשובות

5. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו C בולע?

☐ G ☐ B ☐ R

6. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו M בולע?

☐ G ☐ B ☐ R

7. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו Y בולע?

☐ B ☐ R ☐ G

8. איזה מבין הצבעים הבאים צבע דיו K בולע?

☐ R ☐ G ☐ B



Question 2

צלם העומד על המדרכה מחזיק מצלמה ומצלם בניין שקירותיו אנכיים. גודל התמונה הוא 512×512 . הצלם מצלם תמונה אחת כאשר המצלמה אופקית (צירי X שלה מקביל לקרקע, ציר Y אנך לה), ותמונה שנייה כאשר המצלמה סובבה סביב ציר ה-Z. ברצוננו למצוא באיזו זווית המצלמה סובבה סביב ציר ה-Z מהזווית המקורית.

בכל תמונה, ההפרש בין הצבעים בגופים שונים גדול מ-50, והרעש בכל פיקסל בתמונה הוא בטווח ± 10 .

להלן התמונה הישרה שצולמה -



בחרו בהמשך כיצד להשלים את המקומות המודגשים על מנת לשחזר באופן היעיל והמדויק ביותר את הסיבוב סביב ציר ה-Z -

(1) לכל תמונה $i \in \{1, 2\}$ -

(a) נחשב לכל פיקסל בתמונה מגניטוד של הגרדיאנט $|\nabla(x, y)| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2}$ וכיוון הגרדיאנט

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}(I_y, I_x)$$

(b) נבחר X פיקסלים עם מגניטודי הגרדיאנט הכי גבוהים. נבנה תמונה A_i שבה לפיקסלים הנבחרים

ערך של 1, ולכל יתר הפיקסלים ערך של 0 (כאשר A_1 תייצג את הפיקסלים הנבחרים בתמונה 1

ו- A_2 תייצג את הפיקסלים הנבחרים בתמונה 2).

(c) נבנה מערך M_i .

(d) מתוך מערך M_i נבנה מערך N_i .

(2) מתוך המערכים N_1, N_2 נחשב את זווית הסיבוב.

הערה: ראשית הצירים בפינה השמאלית התחתונה של התמונה



1. כמה נקודות גרדיאנט X תבחרו (שלב 1b)?

- ☐ 20 ☐ 200 ☐ 20000 ☐ 200000 ☐ 2000

2. איך תבנו את מערך M_i (שלב 1c)?

a. נעשה היסטוגרמה של הזוויות θ (0° - 359° עם קפיצות של 5°) של הפיקסלים הנבחרים של A_i . כלומר,

$M_i[\theta]$ תכיל את מספר הפיקסלים הנבחרים ב- A_i שהזווית שלהן היא θ .

b. נכין מערך $r - \theta$ (0° - 359° עם קפיצות של 5° ו-0-725 עם קפיצות של 1) ולכל פיקסל נבחר x , ב-

A_i נוסף 1 לכל (r, θ) המציין קו שיכול לעבור דרך x .

c. $M_i = A_i$.

d. נעשה היסטוגרמה של הרדיוסים r (0-725 עם קפיצות של 1) של הפיקסלים הנבחרים של A_i . כלומר,

$M_i[r]$ תכיל את מספר הפיקסלים הנבחרים ב- A_i שהרדיוס שלהם הוא r .

הערה: $\sqrt{512^2 + 512^2} \approx 725$

- ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

3. איך תבנו את מערך N_i מתוך M_i (שלב 1d)?

a. $N_i = M_i$.

b. נשמור את הערך של כל נקודה שערכה מעל 512, את היתר נאפס.

c. נשמור את הערך של 10 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

d. נשמור את הערך של 100 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

e. נשמור את הערך של 1,000 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

f. נשמור את הערך של 10,000 הנקודות ב- M_i עם הערך הגבוה ביותר, את היתר נאפס.

- ☐ a ☐ b ☐ c ☐ d ☐ e ☐ f



4. איך מתוך N_1, N_2 נחשב את הסיבוב (שלב 2)?

- a. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את x תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .
- b. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את y תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .
- c. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את r תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .
- d. נמצא זווית α , כך שהזזה ציקלית ב- α של N_2 על הציר שמייצג את θ תוביל לדמיון המקסימלי (לפי L_2) בין N_1 ל- N_2 . נחזיר את α .

☐ a

☐ b

☐ c

☐ d